

# Содержание

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Предисловие .....                                                                                                                         | 4   |
| <b>ГЛАВА I. Тепловые явления</b> .....                                                                                                    | 5   |
| § 1. Тепловое движение, броуновское движение, диффузия .....                                                                              | 6   |
| § 2. Температура, способы ее измерения, температурные шкалы .....                                                                         | 11  |
| § 3. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии .....                                                                       | 16  |
| § 4. Теплопроводность, конвекция, излучение .....                                                                                         | 21  |
| § 5. Теплопередача в природе и технике .....                                                                                              | 27  |
| § 6. Роль тепловых явлений в жизни живых организмов .....                                                                                 | 31  |
| § 7. Количество теплоты, удельная теплоемкость вещества .....                                                                             | 35  |
| § 8. Энергия топлива, удельная теплота сгорания топлива .....                                                                             | 41  |
| § 9. Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах .....                                                                    | 47  |
| Итоги главы I .....                                                                                                                       | 52  |
| Контрольный тест .....                                                                                                                    | 56  |
| <b>ГЛАВА II. Агрегатные состояния вещества</b> .....                                                                                      | 59  |
| § 10. Плавление и кристаллизация твердых тел,<br>температура плавления, удельная теплота плавления .....                                  | 60  |
| § 11. Парообразование и конденсация .....                                                                                                 | 67  |
| § 12. Кипение, удельная теплота парообразования.<br>Зависимость температуры кипения от внешнего давления .....                            | 72  |
| Итоги главы II .....                                                                                                                      | 80  |
| Контрольный тест .....                                                                                                                    | 83  |
| <b>ГЛАВА III. Основы термодинамики</b> .....                                                                                              | 85  |
| § 13. Первый закон термодинамики, работа газа и пара .....                                                                                | 86  |
| § 14. Необратимость тепловых процессов, второй закон термодинамики .....                                                                  | 89  |
| § 15. Тепловые двигатели .....                                                                                                            | 93  |
| § 16. Коэффициент полезного действия теплового двигателя .....                                                                            | 98  |
| § 17. Экологические проблемы использования тепловых машин .....                                                                           | 103 |
| Итоги главы III .....                                                                                                                     | 107 |
| <b>ГЛАВА IV. Основы электростатики</b> .....                                                                                              | 113 |
| § 18. Электрический заряд, электризация тел, проводники и диэлектрики .....                                                               | 114 |
| § 19. Закон сохранения электрического заряда, взаимодействие<br>неподвижных зарядов, закон Кулона, элементарный электрический заряд ..... | 120 |
| § 20. Электрическое поле, напряженность электрического поля .....                                                                         | 127 |
| § 21. Потенциал и разность потенциалов электрического поля, конденсатор .....                                                             | 132 |
| Итоги главы IV .....                                                                                                                      | 136 |
| Контрольный тест .....                                                                                                                    | 140 |
| <b>ГЛАВА V. Постоянный электрический ток</b> .....                                                                                        | 143 |
| § 22. Электрический ток, источники электрического тока .....                                                                              | 144 |
| § 23. Электрическая цепь и ее составные части, сила тока, напряжение .....                                                                | 148 |
| § 24. Закон Ома для участка цепи .....                                                                                                    | 154 |
| § 25. Электрическое сопротивление проводника,<br>удельное сопротивление проводника, реостат .....                                         | 159 |
| § 26. Последовательное и параллельное соединение проводников .....                                                                        | 164 |
| § 27. Работа и мощность электрического тока .....                                                                                         | 170 |
| § 28. Тепловое действие электрического тока, закон Джоуля – Ленца .....                                                                   | 175 |
| § 29. Зависимость электрического сопротивления металлов от температуры,<br>сверхпроводимость .....                                        | 179 |

|                                                                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| § 30. Электронагревательные приборы, лампа накаливания, короткое замыкание, плавкие предохранители.....                 | 183        |
| § 31. Химическое действие электрического тока, закон Фарадея.....                                                       | 187        |
| Итоги V главы.....                                                                                                      | 192        |
| Контрольный тест.....                                                                                                   | 196        |
| <b>ГЛАВА VI. Электромагнитные явления.....</b>                                                                          | <b>199</b> |
| § 32. Постоянные магниты, магнитное поле.....                                                                           | 200        |
| § 33. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током.....                                                  | 205        |
| § 34. Электромагниты и их применение.....                                                                               | 211        |
| § 35. Действие магнитного поля на проводник с током, электродвигатель, электроизмерительные приборы.....                | 215        |
| § 36. Электромагнитная индукция, генератор.....                                                                         | 220        |
| Итоги главы VI.....                                                                                                     | 226        |
| Контрольный тест.....                                                                                                   | 229        |
| <b>ГЛАВА VII. Световые явления.....</b>                                                                                 | <b>231</b> |
| § 37. Закон прямолинейного распространения света.....                                                                   | 232        |
| § 38. Отражение света, законы отражения, плоские зеркала.....                                                           | 236        |
| § 39. Сферические зеркала, построение изображения в сферическом зеркале.....                                            | 242        |
| § 40. Преломление света, закон преломления света, полное внутреннее отражение.....                                      | 247        |
| § 41. Линзы, оптическая сила линзы, формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах.....                          | 253        |
| § 42. Глаз как оптическая система, дефекты зрения и способы их исправления.....                                         | 261        |
| § 43. Оптические приборы.....                                                                                           | 266        |
| Итоги VII главы.....                                                                                                    | 271        |
| Контрольный тест.....                                                                                                   | 274        |
| <b>Приложения. Лабораторные работы и таблицы.....</b>                                                                   | <b>277</b> |
| Приложение 1. Лабораторные работы.....                                                                                  | 278        |
| Лабораторная работа № 1. Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры.....                       | 278        |
| Лабораторная работа № 2. Определение удельной теплоты плавления льда.....                                               | 279        |
| Лабораторная работа № 3. Сборка электрической цепи. Измерение силы тока и напряжения на различных ее участках.....      | 281        |
| Лабораторная работа № 4. Исследование зависимости силы тока от напряжения на участке цепи.....                          | 282        |
| Лабораторная работа № 5. Изучение последовательного соединения проводников.....                                         | 284        |
| Лабораторная работа № 6. Изучение параллельного соединения проводников.....                                             | 284        |
| Лабораторная работа № 7. Измерение работы и мощности электрического тока.....                                           | 286        |
| Лабораторная работа № 8. Изучение свойств постоянного магнита, получение изображений магнитных полей.....               | 287        |
| Лабораторная работа № 9. Сборка электромагнита и проверка его действия.....                                             | 289        |
| Лабораторная работа № 10. Определение показателя преломления стекла.....                                                | 290        |
| Лабораторная работа № 11. Определение фокусного расстояния тонкой линзы.....                                            | 291        |
| Приложение 2. Таблицы.....                                                                                              | 293        |
| Ответы к упражнениям  .....          | 298        |
| Ответы к домашним упражнениям  ..... | 298        |
| Предметно-именной указатель.....                                                                                        | 299        |
| Список использованной литературы.....                                                                                   | 300        |
| Электронные ресурсы.....                                                                                                | 301        |
| Ссылки на иллюстрационные материалы.....                                                                                | 301        |